

《离散数学》期末试券（A券）



一、填空题（每空2分，共20分）

1、设 $P(x)$: x 是实数. $Q(x, y)$: x 大于 y 。则命题“对于每一个实数, 存在一个更大的实数”

对应的谓词公式为_____

该谓词公式的真值为_____（填“T” or “F” or “不确定”）。

2、设集合 $a = \sqrt{c}$. $\{ @ \}$ (D为空集), $P(A)$ 为A的幂集, 代数系统 $\langle P(A), \cup \rangle$ 的么元为_____. 零元为_____, $P(A) \text{ ④ } A =$ _____

3、设集合 $A = \{1, 6, 9, 36, 54, 108\}$. $B = \{1, 2, 4, 6, 12, 24\}$, $C = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$, 这些集合中关于整除关系构成格的有_____, 其中构成分配格的有_____。（选填AB, C即可）

4、无向简单图G有8条边, 1个5度顶点, 1个1度顶点, 2个2度顶点, 其余顶点的度数均为3, 有_____个3度顶点, 图G的点连通度为_____。

5、有n个结点的无向非连通简单图的边数最多有_____条边。

二、判断题，正确的记“T”，错误的记“F”。（每题2分，共20分）

- 1. $(\forall x)(A(x) \vee B(x)). \neg (\exists x)B(x) = (\exists x)A(x)$. ()
- 2、非空集合A上的空关系满足对称性、反对称性和传递性。 ()
- 3、偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 中, BCA . 若B有上界, 则A一定有上确界。 ()
- 4、R为非空集合a上的等价关系, 则对应的等价类一定是A的非空子集, ()
- 5、若H和K都是G的子群, 则 $H \cap K$ 也是G的子群。 ()
- 6、若循环群 $\langle G, + \rangle$ 的子群 $\langle B, + \rangle$ 也是循环群, 则 $\langle G, + \rangle$ 和 $\langle B, + \rangle$ 的生成元一定相同。 ()
- 7、若A是有限集, 且 $\langle A, \leq \rangle$ 是有补格, 则一定存在整数n, 使得 $|A| = 2^n$ 。 ()
- 8、A是某个正整数的因子集合, R为A上的整除关系, 则 $\langle A, R \rangle$ 一定是格。 ()
- 9、图G的点连通度为2, 则其一定不存在割边。 ()
- 10、命题“强连通的有向图都是哈密顿图”的真值为T。 ()

三、简答题（每题10分，共40分）

1、2025年羽毛球世锦赛中国队计划在A. B. C. D四名选手中派两个人去参加比赛, 按照下述三个条件来分派: (1) 如果A或B去, 则C不去; (2) 仅当B去, (去: c) 不能C和D一起去, 假设命题变元A表示A去, B表示B去, C表示C去, D表

自
位 张
近 引
守 丝
书 内
很 不
粥 公
, 然
拟 信
信 四
笔
,

下D，给出下的答案：

(1) 符号化上述三个条件a) b) c)：

(2) 命题公式P满足题目中要求的所有分派条件，请示出P对应真值表：

(3) 写出命题公式P对应的主析取范式：

(4) 写出中国队的所有可能的分派方法，

$$(C \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge D)$$

解：(1) $(C \wedge \neg D) \rightarrow \neg C$ $B \rightarrow C$

(2)

A	B	C	D	P
T	T	T	T	F
T	T	T	F	F
T	T	F	T	
T	T	F	F	
T	F	T	T	
T	F	T	F	
T	F	F	T	
T	F	F	F	

A	B	C	D	P
F	T	T	T	
F	T	T	F	
F	T	F	T	
F	T	F	F	
F	F	T	T	
F	F	T	F	
F	F	F	T	
F	F	F	F	

(3)

(4)

2、设A={1,2,3,4,5}，A上的关系R={<1,2>,<3,4>,<2,2>}，S={<2,2>,<3,2>,<2,5>}，请给出下列问题的答案：

题的答案：

(1) 给R补上最少的元素得到 R_1 ，使得 R_1 为A上的等价关系（即包含R的最小等价关系），写出关系 R_1 （用序偶的集合来表示）；

(2) 计算 $R \circ S, R \oplus S$ ；

(3) 给 $R \oplus S$ 补上最少的元素得到 R_2 ，使得 R_2 为A上的偏序关系（即包含 $R \oplus S$ 的最小偏序关系），写出关系 R_2 （用序偶的集合来表示）；

(4) 对应偏序集 $\langle A, R_2 \rangle$ ，已知B={1,2,3}，求出B的上确界和最小元。

解：(1) $R_1 =$

(2) $R \circ S =$

$$R \oplus S =$$

(3) $R_2 =$

(4) B的上确界：

B的最小元：

3、集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, R 为 A 上的偏序关系, $\langle A, R \rangle$ 是格, $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是桶 $\langle A, \mu \rightarrow \bar{v}, - \rangle$ 到的代数系统, 表1是八运算的运算表,

(1) 计算覆盖集 COV ;

表) 运算表

(2) 画出格 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图。

(3) 求 $(5 \vee 6) \wedge 2$ 的值。

(4) 判断格 $\langle A, R \rangle$ 是否为有补格? 是否为分配格? 解: (1) $COV \wedge =$

$\wedge$	1	2	3	4	5	6	
$\vee$	1	2	3	4	5	6	
2	2	2	4	4	5	7	
3	3	4	3	4	7	6	
4	4	4	4	4	7	7	
5	5	5	7	7	5	7	-
6	6	7	6	7	7	6	7
7	7	7	7	7	7	7	7

(2)

(3) $(5 \vee 6) \wedge 2 =$

(4) 是否为有补格:

是否为分配格:

4、有3个不规则油瓶, 分别是3斤装、2斤装和1斤装, 3斤瓶内装满了油, 另两个是空瓶。用 (a, b, c) 表示三只瓶内分别装有 a, b, c 斤油, 称作为一个状态, 设起始状态是 $(3, 0, 0)$, 每次倒油只能从一个油瓶往另一个油瓶中倒, 不能溢出, 并且能确定倒油量。若状态1通过一次倒油能变成状态2, 且状态2能通过一次倒油变成状态1, 则状态1和状态2之间画一条无向边, 如图中边 e_1 ; 若状态1通过一次倒油能变成状态2, 但状态2不能通过一次倒油变成状态1, 则状态1到状态2画一条有向边, 如边 c 。

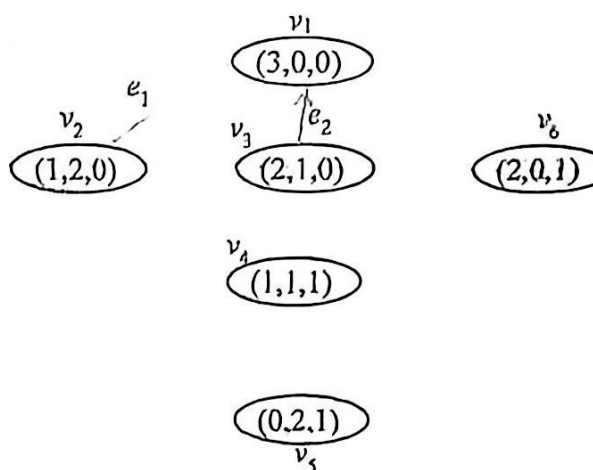


图1

(1) 在图1中补全以 $(3, 0, 0)$ 为起点的状态图 G 。

(2) 最少要倒多少次, 可以把这3斤油分成3个一斤?

(3) 把图 G 中所有的有向边变成无向边, 得到无向简单图 G_I , 请问图 G_I 可不可以一笔画? 即 G_I 是否是汉密尔顿图? 并分别给出理由。

解:

医景 开他。

量计如下

2使用PT

证明：(1) 前提， $\varphi \rightarrow (\psi \vee \chi)$ CPVSD $\rightarrow$ CTM/TN- 1. $\rightarrow$

结论 φ

2)

2、 $\varphi = \neg \psi$ 、 $I_A - \forall$ 任意 $\pm y \in N_1$ ，有 5 DOu 君真臣 人-是
 $\langle N_1, 4, \rangle$ 和 $\langle N_1, \cdot \rangle$ 的和代数，事的冠火下：

$\langle 1, \cdot \rangle B \langle 1$

- (1) 画出代数系统 $\langle N_1 \pi N_1, \delta \rangle$ 的运算置：
- (2) 证哪代数系统 $\langle N_1 \pi N_1, \delta \rangle$ 是 环器。

壳工店展置

①						
$\langle 0, 0 \rangle$						
$\langle 0, 1 \rangle$						
$\langle 0, 2 \rangle$						
$\langle 1, 0 \rangle$						
$\langle 1, 1 \rangle$						
$\langle 1, 2 \rangle$						